



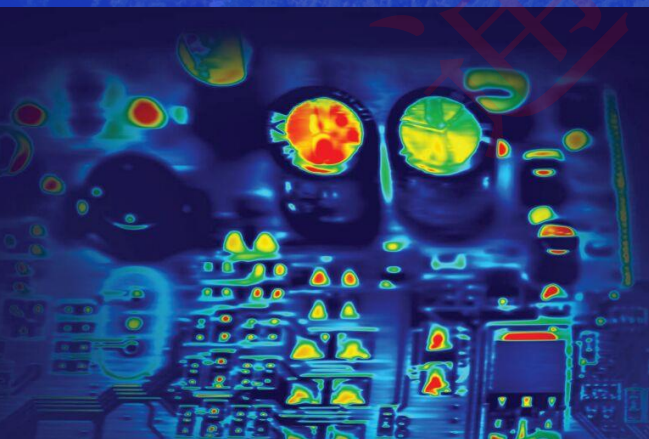
吉林大学

JILIN UNIVERSITY OF CHINA

# 传感器与检测原理

Principles of Sensors and Measurement

## 第十章 物位检测原理



# 概述

物位检测包括**液位、料位和相界面位置**的检测。它一般是以**容器口为起点，测量物料相对起点的位置**。

➤ **液位**指液体表面位置，生产过程中罐、塔、槽等容器，以及自然界河道、水库里存放的液体的高度或表面位置。

➤ **料位**指容器中固体粉料或颗粒的堆积高度的表面位置，在槽斗、罐、堆场、仓库等场所储存的固体块、颗粒、粉料等的堆积高度或表面位置，一般固体物料在自然堆积时料面是不平的。

➤ **相界面**指同一容器中互不相溶的两种物质在静止或扰动不大时的分界面，包括液—液相界面、液—固相界面等，相界面检测的难点在于界面分界不明显或存在混浊段。



**10.1 液位检测**

**10.2 物位检测**

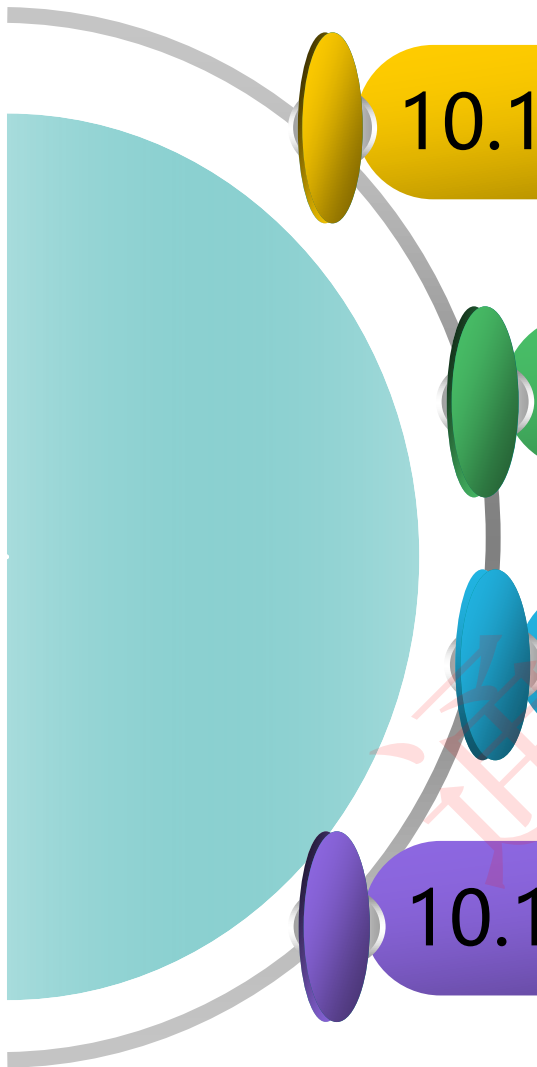
**10.3 相界面的检测**

**10.4 物位仪表分类与选用**

# 10.1 液位检测方法

液位检测总体上可分为**直接检测**和**间接检测**两种方法，由于测量状况及条件复杂多样，因而往往采用间接测量，即将液位信号转化为其它相关信号进行测量，如**压力法**、**浮力法**、**电学法**、**热学法**等。

# 10.1 液位检测方法



10.1.1 力学法检测液位

10.1.2 电学与电磁法检测液位

10.1.3 声学与光学法检测液位

10.1.4 其它液位检测技术



# 10.1.1 力学法检测液位

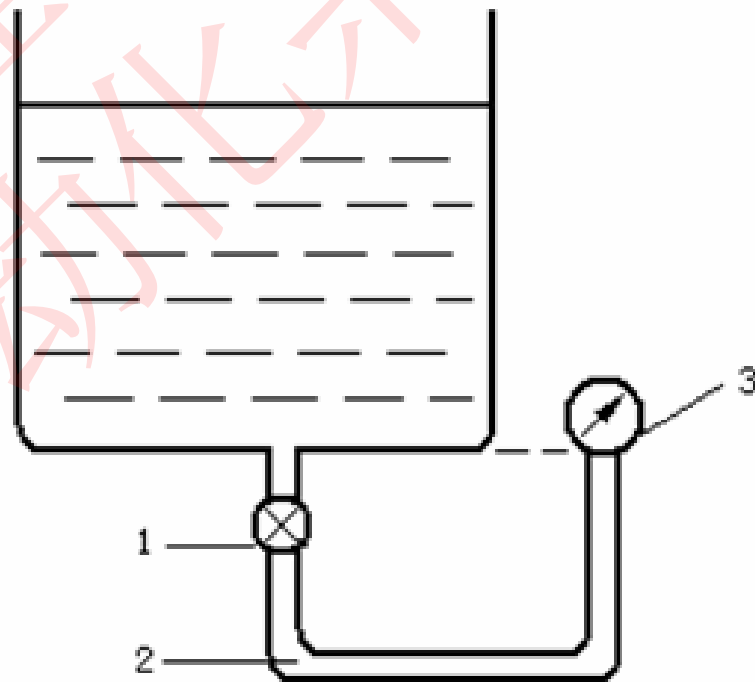
## 1. 压力法检测液位

**压力法依据液体重量所产生的压力进行测量**

- 由于液体对容器底面产生的静压力与液位高度成正比，**因此通过测容器中液体的压力即可测算出液位高度**
- 对常压开口容器，液位高度H与液体静压力P之间有如下关系：

$$H = \frac{P}{\rho g}$$

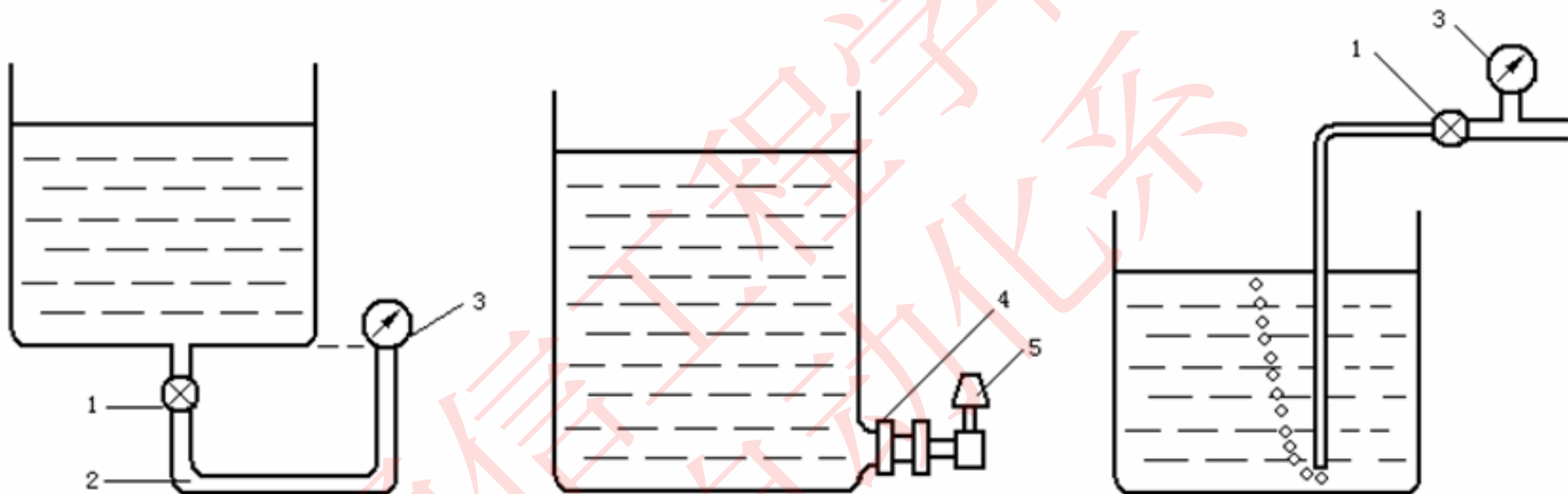
式中， $\rho$  ——被测液体的密度( $\text{kg}/\text{m}^3$ )。



压力式液位计原理图

# 1.压力法检测液位

用于测量开口容器液位高度的三种压力式液位计



(a) 压力表式液位计

(b) 法兰式液位变送器

(c) 吹气式液位计

压力式液位计

# 10.1.1 力学法检测液位

## 2. 浮力法检测液位

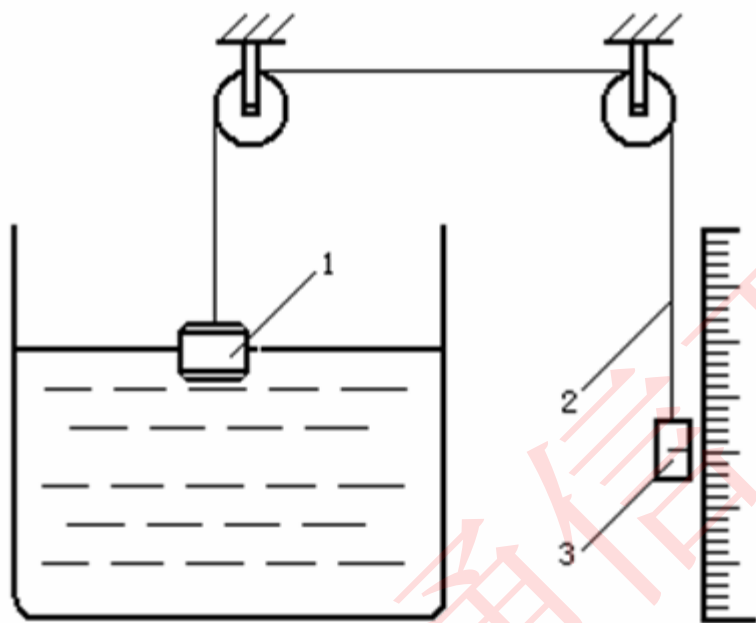
**依据力平衡原理**，通常借助浮子一类的悬浮物，浮子做成空心刚体，使它在平衡时能够浮于液面。**当液位高度发生变化时，浮子就会跟随液面上下移动。**因此测出浮子的位移就可知液位变化量。

- 按浮子形状不同，可分为**浮子式**、**浮筒式**等等；
- 按机构不同可分为**钢带式**、**杠杆式**等。



## 2.浮力法检测液位

### (1) 钢带浮子式液位计



钢带浮子式液位计

平衡时，浮子重量与钢带拉力之差 $W$ 与浮力相平衡：

$$W = \rho g \frac{\pi D^2}{4} \Delta h$$

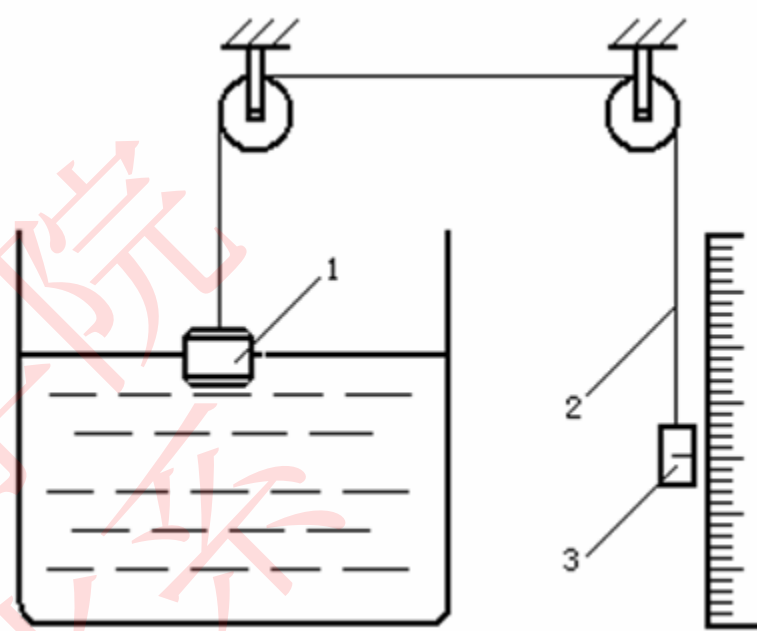
当液位变化 $\Delta H$ 时，浮子浸入深度 $\Delta h$ 应保持不变才能使测量准确，但由于摩擦等因素，浮子不会马上跟随动作，它的浸入深度的变化量为 $\Delta H$ ，所受浮力变化量：

$$\Delta F = \rho g \frac{\pi D^2}{4} \Delta H$$

✓克服了摩擦力 $f_r$ 后浮子才会开始动作，这就是仪表不灵敏区的产生原因。

# (1)钢带浮子式液位计

可知  $\frac{\Delta H}{f_r} = \frac{\Delta H}{\Delta F} = \frac{4}{\rho g \pi D^2}$



钢带浮子式液位计

由此可见

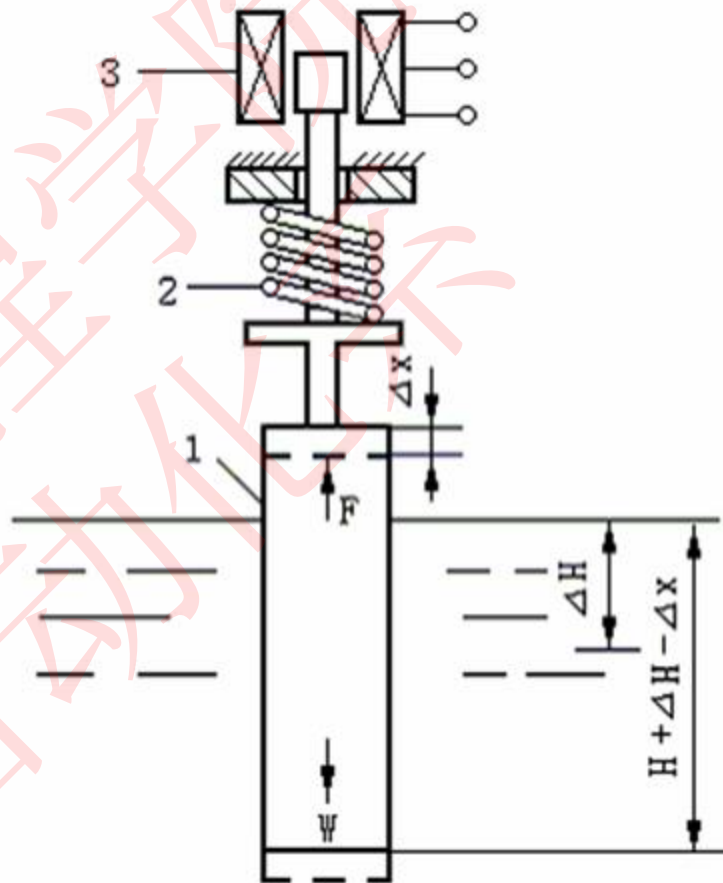
**灵敏度与浮子直径有关，适当增大浮子直径，会使相同摩擦情况下浮子的浸入深度变化量减小，灵敏度提高，从而提高测量精度**

## 2.浮力法检测液位

### (2) 浮筒式液位计

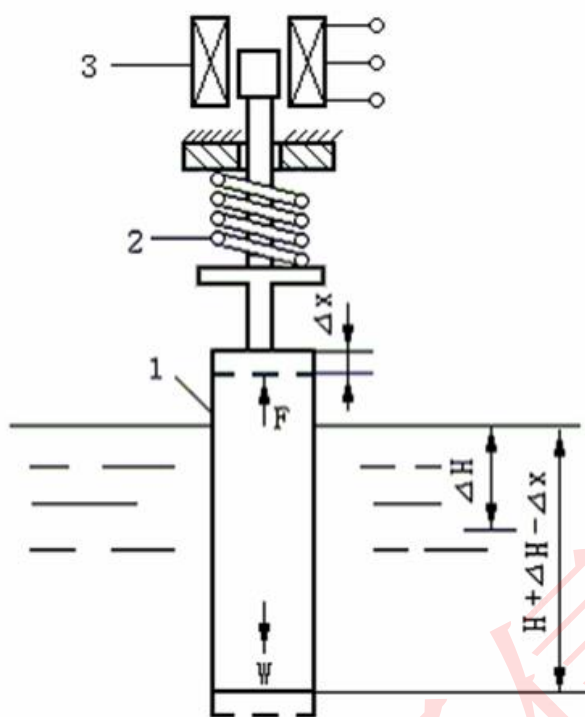
属于**变浮力**液位计

- 当被测液面位置变化时，浮筒浸没体积变化，所受浮力也变化，通过测量浮力变化确定出液位的变化量
- 可用**差动变压器**测量弹簧形变量



浮筒式液位计原理图

## (2) 浮筒式液位计



平衡时压缩弹簧的弹力与浮筒浮力及重力  $G$  平衡。即

$$kx = \rho g A H - G$$

当液位发生变化时有

$$k(x + \Delta x) = \rho g A (H + \Delta H - \Delta x) - G$$

两式相减得

$$\Delta H = \left(1 + \frac{k}{\rho g A}\right) \Delta x$$

**由此可见**

- 液位高度变化与弹簧变形量成正比
- 弹簧变形量可用多种方法测量，既可就地指示，也可用变换器(如差动变压器)变换成电信号进行远传控制。

## 2.浮力法检测液位



钢带浮子式  
液位计实物图



浮筒式液位计实物图

# 10.1.2 电学与电磁法检测液位

## 1. 电学法检测液位

**分类：**电学法按工作原理不同又可分为电阻式、电感式和电容式

**优点：**信号转换、传送方便，便于远传，工作可靠，且输出可转换为统一的电信号，与电动单元组合仪表配合使用，可方便地实现液位的自动检测和自动控制

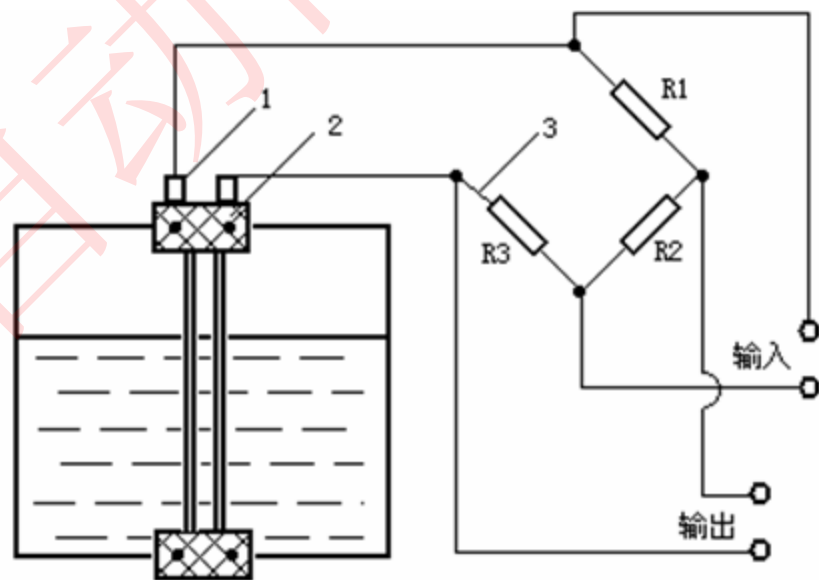


# 1.电学法检测液位

## (1) 电阻式液位计

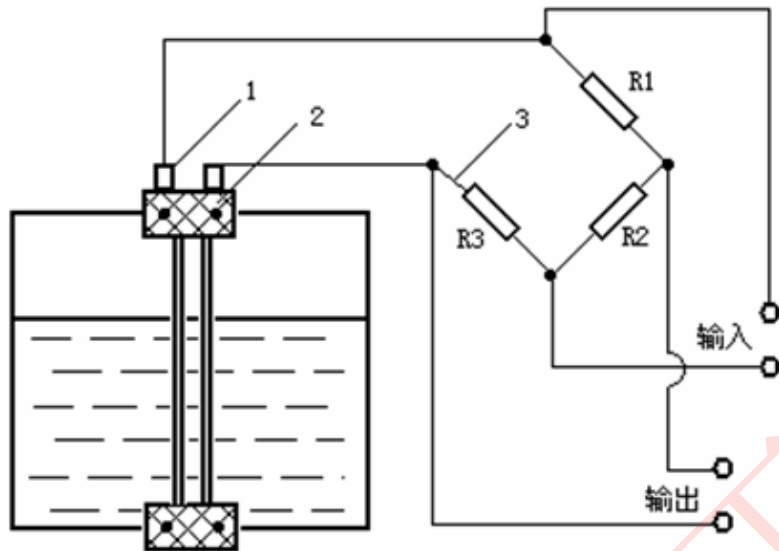
- 电阻式液位计既可进行**定点液位控制**，也可进行**连续测量**。  
**定点控制是指液位上升或下降到一定位置时引起电路的接通或断开，引发报警器报警。**
- 电阻式液位计的原理是基于液位变化引起电极间电阻变化，由电阻变化反映液位情况

图为用于**连续测量**的电阻式液位计原理图



电阻式液位计

# (1) 电阻式液位计



整个传感器电阻为

$$R = \frac{2\rho}{A}(H - h) = \frac{2\rho}{A}H - \frac{2\rho}{A}h = K_1 - K_2h$$

该传感器的材料、结构与尺寸确定后， $K_1$ 、 $K_2$ 均为常数，电阻大小与液位高度成正比。

电阻的测量可用图中的电桥电路完成。

## 优点

结构和线路简单，测量准确，通过在与测量臂相邻的桥臂中串接温度补偿电阻可以消除温度变化对测量的影响。

## 缺点

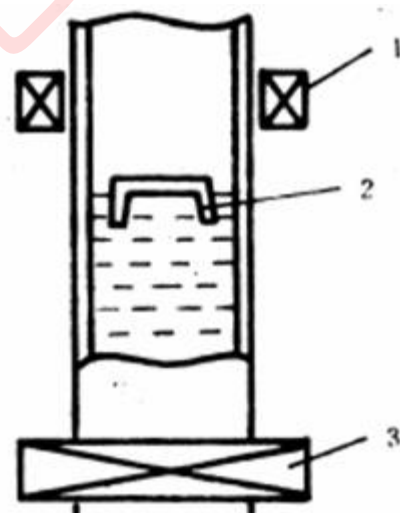
如极棒表面生锈、极化等，另外，介质腐蚀性将会影响电阻棒的电阻大小，这些都会使测量精度受到影响。

# 1.电学法检测液位

## (2) 电感式液位计

- 电感式液位计利用**电磁感应现象**，液位变化引起线圈电感变化，感应电流也发生变化
- 电感式液位计**既可进行连续测量，也可进行液位定点控制**

电感式液位计由于浮子与介质接触，**不宜于测量易结垢、腐蚀性强的液体及高粘度浆液**



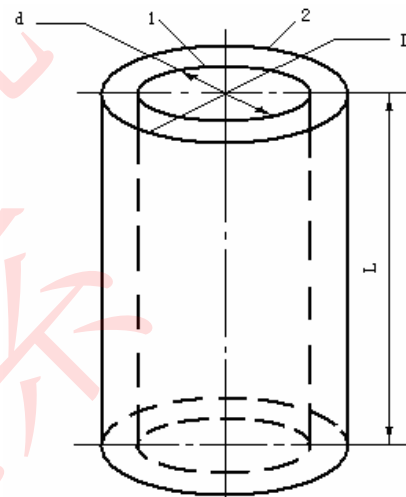
电感式液位计

# 1.电学法检测液位

## (3) 电容式液位计

□ 利用**液位高低变化影响电容器电容量大小**的原理进行测量

□ 电容式液位计的结构形式很多，有**平板板式、同心圆柱式**等等。



同心圆柱电容器

- 适用范围非常广泛，对介质本身性质的要求不象其它方法那样严格，对**导电介质**和**非导电介质**都能测量；
- 还能测量有倾斜晃动及高速运动的容器的液位；
- 不仅可作液位控制器，还能用于连续测量。

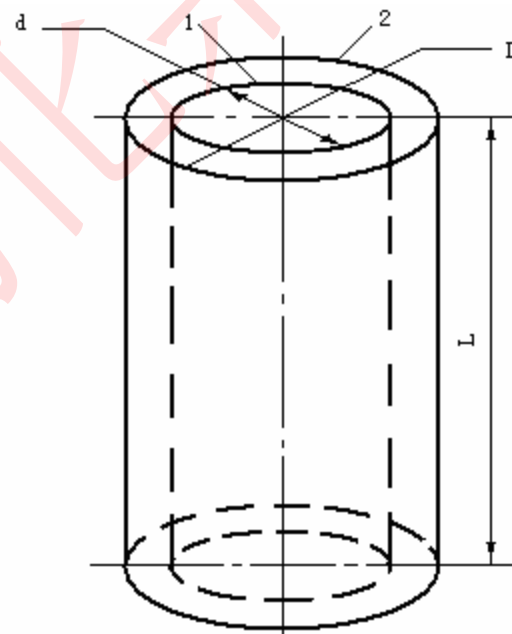
### (3) 电容式液位计

#### ①检测原理

在液位的连续测量中，多使用同心圆柱式电容器，如图所示，同心圆柱式电容器的电容量

$$C = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln(D/d)}$$

- 液位变化引起等效介电常数变化，从而使电容器的电容量变化

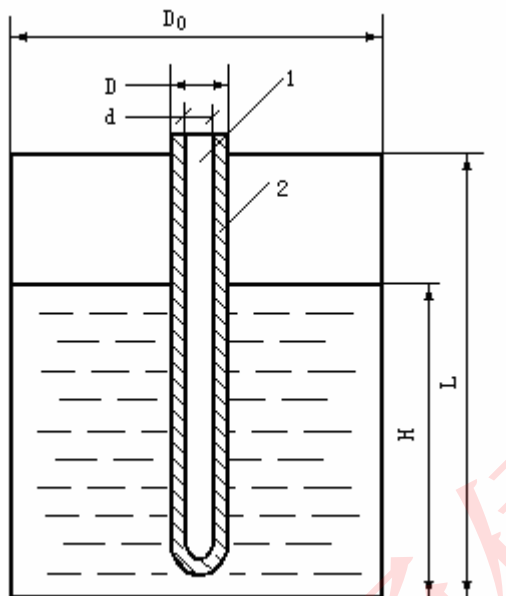


同心圆柱电容器

# (3) 电容式液位计

## ② 安装形式

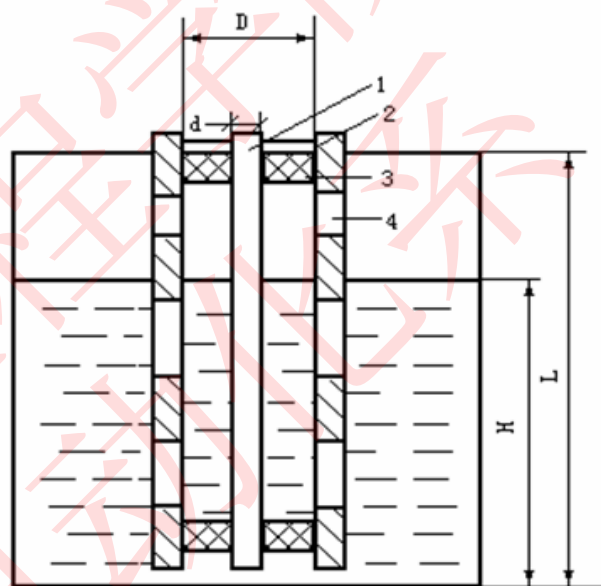
电容式液位计的安装形式因被测介质性质不同而稍有差别



单电极电容液位计

□ 用来测量**导电介质**的  
**单电极**电容液位计

$$C_x = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(D/d)} H$$



同轴双层电极电容液位计

□ 用于测量**非导电介质**的**同轴双层电极**电容式液位计

$$C_x = C - C_0 = \frac{2\pi(\epsilon - \epsilon'_0)}{\ln(D/d)} H$$

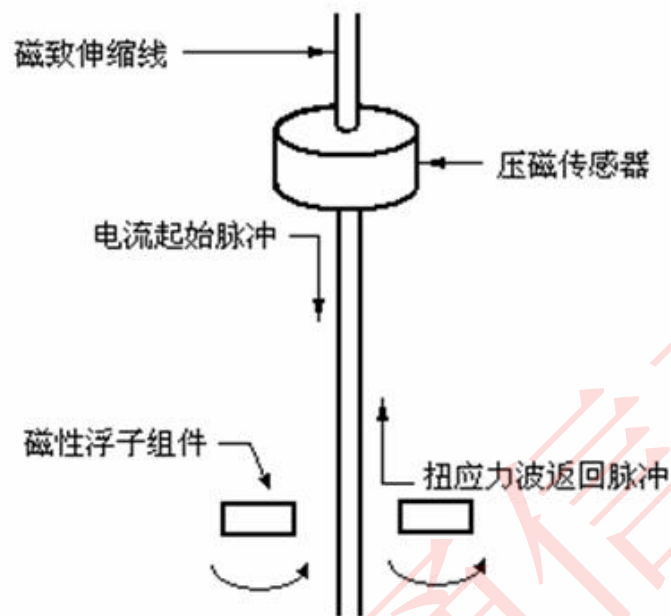
电容变化量与液位高度成正比；金属套与内电极间绝缘层越薄，液位计灵敏度就越高

# 10.1.2 电学与电磁法检测液位

## 2.电磁法检测液位

### ➤磁致伸缩液位计的构成：

探测杆，电路单元，浮子



磁致伸缩液位计原理图

- 计量范围大（20m以上）；
- 分辨力达0.5mm；
- 精度等级0.2-1.0级
- 非粘稠、非高温液体测量



# 扩展阅读

## 磁致伸缩液位计JC3010系列

- 特点:**
- 高稳定、高可靠、高精度
  - 可测液位、可测界面也可测温度和密度
  - 防腐、防爆
  - 长寿命、免维护、运行成本低
  - 安装方便、标定简单（按钮操作、无须液位升降）



## 技术参数

- **测量范围:** 硬杆 0 ~ 6m 软缆 0 ~ 22m
- **精度:**  $\pm 0.01\%$  或  $\pm 1\text{mm}$
- **分辨率:**  $\pm 0.1\text{mm}$
- **供电:** 24VDC
- **输出:** 模拟输出: 二线制或三线制4—20mA  
数字输出: RS485
- **介质密度:**  $\geq 0.4\text{g/cm}^3$
- **介质温度:** 常温型  $-40^\circ\text{C} \sim 100^\circ\text{C}$  , 高温型  $0^\circ\text{C} \sim 280^\circ\text{C}$
- **介质压力:**  $\leq 10\text{MPa}$
- **环境条件:** 温度  $-20^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$  , 相对湿度  $< 95\%$

# 10.1.3 声学 & 光学法检测液位

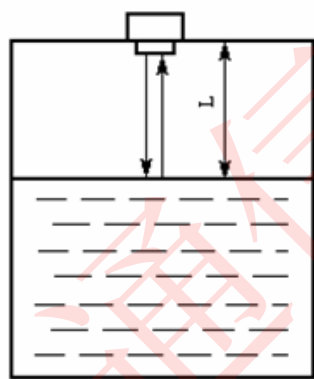
## 1. 声学法检测液位

**□ 超声波液位计是利用波在介质中的传播特性进行液位检测**

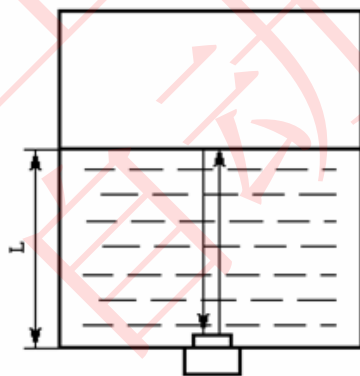
- 超声波在传播中遇到相界面时，一部分反射回来，另一部分则折射入相邻介质中；
  - 当由气体传播到液体或固体中，或者由固体、液体传播到空气中时，由于介质密度相差太大而几乎全部发生反射。
- 
- ✓ **在容器底部或顶部安装超声波发射器和接收器；**
  - ✓ **发射出的超声波在相界面被反射，并由接收器接收；**
  - ✓ **测出超声波从发射到接收的时间差，便可测出液位高低。**

# 超声波液位计

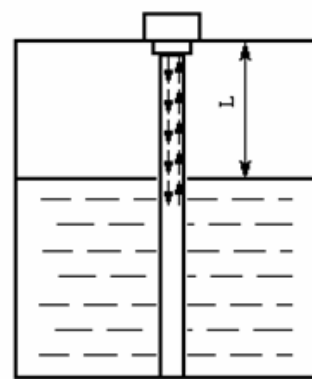
- 按**传声介质**不同，可分为**气介式**、**液介式**和**固介式**三种
- 按探头的工作方式，可分为**自发自收的单探头方式**和**收发分开的双探头方式**
- 相互组合可以得到六种液位计的方案



(a) 气介式



(b) 液介式

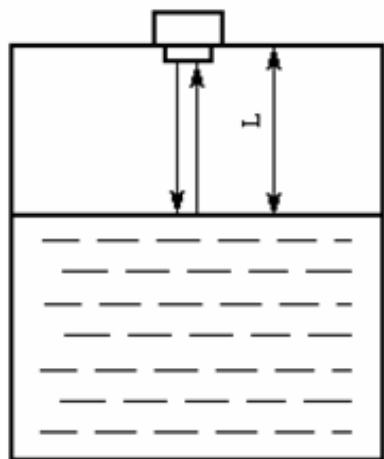


(c) 固介式

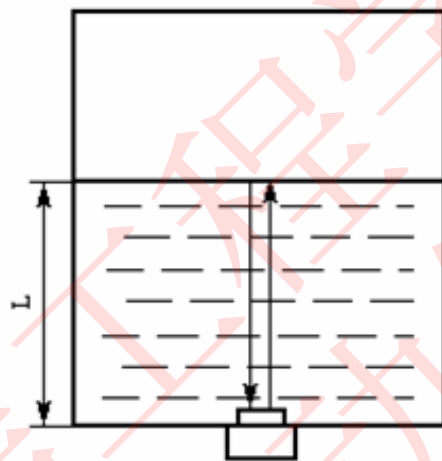
单探头超声波液位计

# 超声波液位计

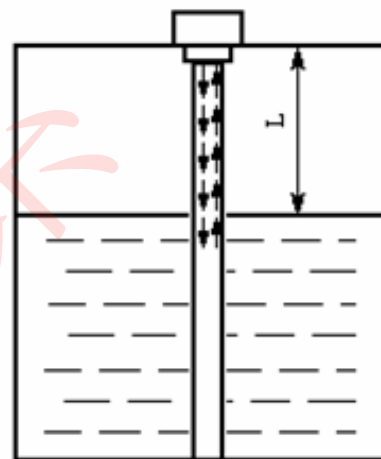
- 按**传声介质**不同，可分为**气介式**、**液介式**和**固介式**三种



(a) 气介式



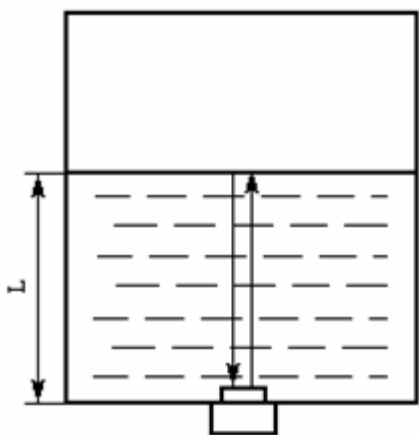
(b) 液介式



(c) 固介式

- ❑ 当被测液体**温度**高于环境温度；当液面有泡沫或悬浮物时，宜采用**液介式**
- ❑ 当液面波动较大或沸腾，气液均易产生回波混乱，宜采用**固介式**

# • 超声波液位计



超声波传播距离为 $L$ ，波的传播速度为 $C$ ，传播时间为 $\Delta t$ ，则：

$$L = \frac{1}{2} C \Delta t$$

- $L$ 是与液位有关的量，故测出 $\Delta t$ 便可知液位
- $\Delta t$ 的测量一般是用接收到的信号触发门电路对振荡器的脉冲进行计数来实现
- 单探头液位计使用一个换能器，由控制电路控制它分时交替作发射器与接收器
- 双探头式则使用两个换能器分别作发射器和接收器

# • 超声波液位计

## 超声波液位测量的优点：

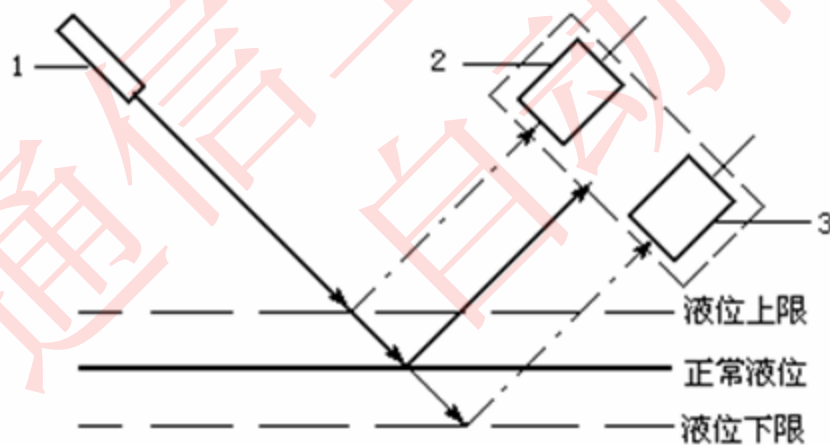
- (1)与介质不接触，无可动部件，电子元件只以声频振动，振幅小，仪器寿命长；
- (2)超声波传播速度比较稳定，光线、介质粘度、湿度、介电常数、电导率、热导率等对检测几乎无影响，因此适用于有毒、腐蚀性或高粘度等特殊场合的液位测量；
- (3)不仅可进行连续测量和定点测量，还能方便地提供遥测或遥控信号；
- (4)能测量高速运动或有倾斜晃动的液体的液位，如置于汽车、飞机、轮船中的液位。

有些物质对超声波有强烈吸收作用，选用测量方法和测量仪器时要充分考虑液位测量的具体情况和条件。

# 10.1.3 声学与光学法检测液位

## 2. 光学法检测液位

- 激光用于液位测量，克服了普通光亮度差、方向性差、传输距离近、单色性差、易受干扰等缺点，使测量精度大为提高
- 激光式液位检测仪由**激光发射器**、**接收器**及**测量控制电路**组成



反射式液位检测原理图



## 10.1.4 其它液位检测技术

### 1. 射线法液位检测技术

**不同物质对同位素射线的吸收能力不同，一般固体最强，液体次之，气体最差。**

当射线射入厚度为 $H$ 的介质时，会有一部分被介质吸收掉。透过介质的射线强度 $I$ 与入射强度 $I_0$ 之间有如下关系：

$$I = I_0 e^{-\mu H}$$

式中 $\mu$ —吸收系数，条件固定时为常数。

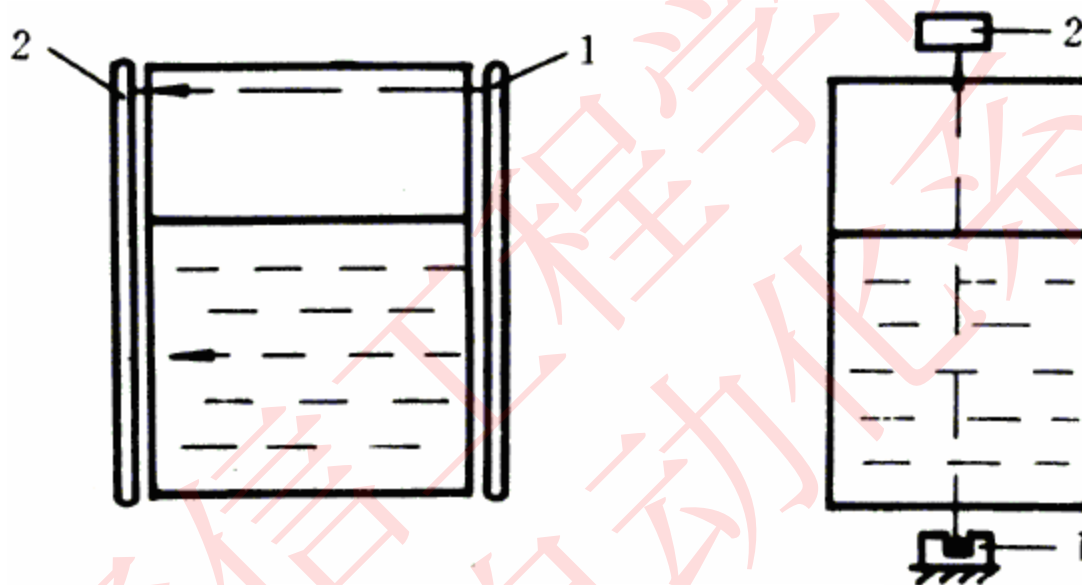
变形为：

$$H = \frac{1}{\mu} (\ln I_0 - \ln I)$$

因此测液位可通过测量射线在穿过液体时强度的变化量来实现。

# 1.射线法液位检测技术

核幅射式液位计由辐射源、接收器和测量仪表组成。

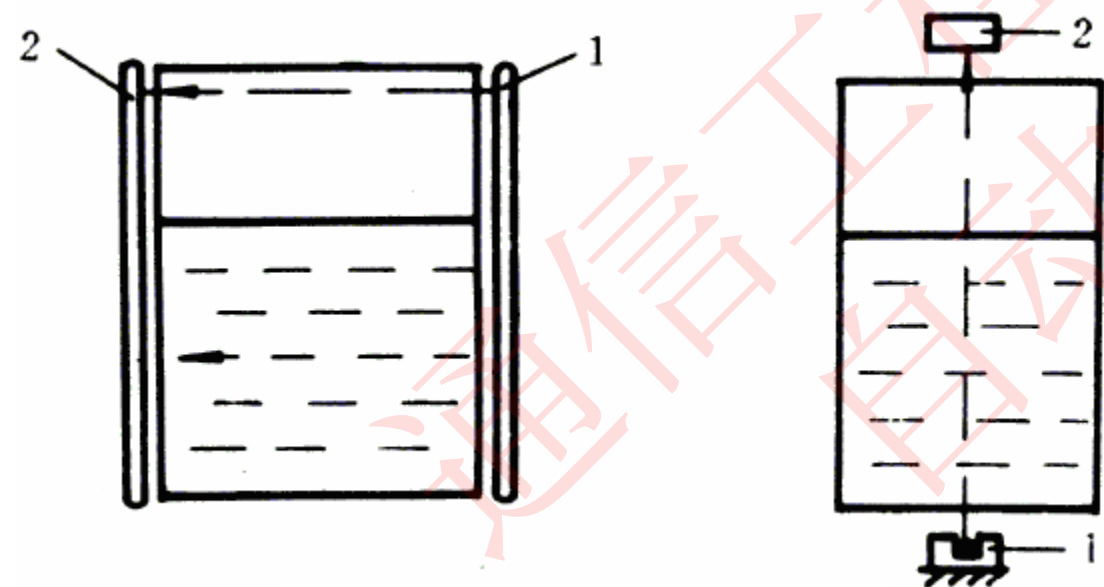


核辐射液位计原理图

**辐射源**一般用钴<sub>60</sub>或铯，放在专门的铅室中，安装在被测容器的一侧。

# 1.射线法液位检测技术

**接收器**与前置放大器装在一起，安装在被测容器另一侧，射线由盖革计数管吸收，每接收到一个 $\gamma$ 粒子，就输出一个脉冲电流。射线越强，电流脉冲数越多，经过积分电路变成与脉冲数成正比的积分电压，再经电流放大和电桥电路，最终得到与液位相关的电流输出。



图示为辐射源与接收器均是为固定安装方式的核幅射液位计。

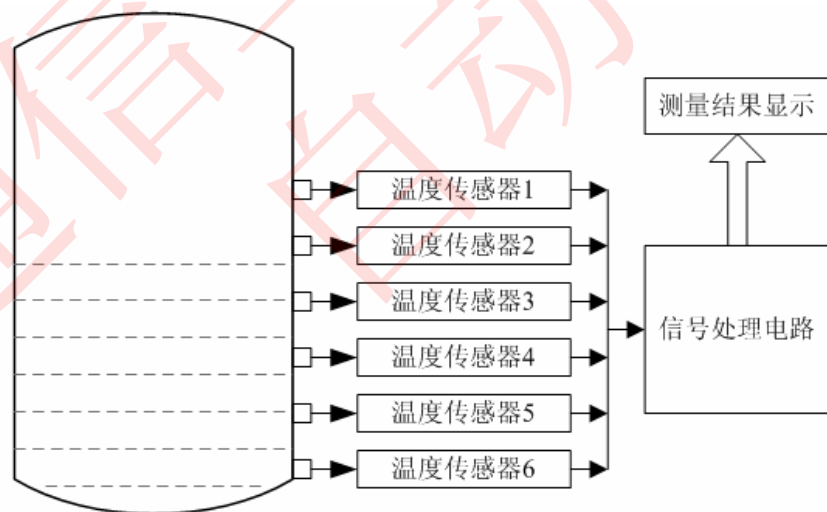
(a)为线辐射源和线接收器形式，输出线性度好；  
(b)为点辐射源和点接收器形式，输出线性度较差。

核辐射液位计原理图

## 10.1.4 其它液位检测技术

### 2. 温差法液位检测技术

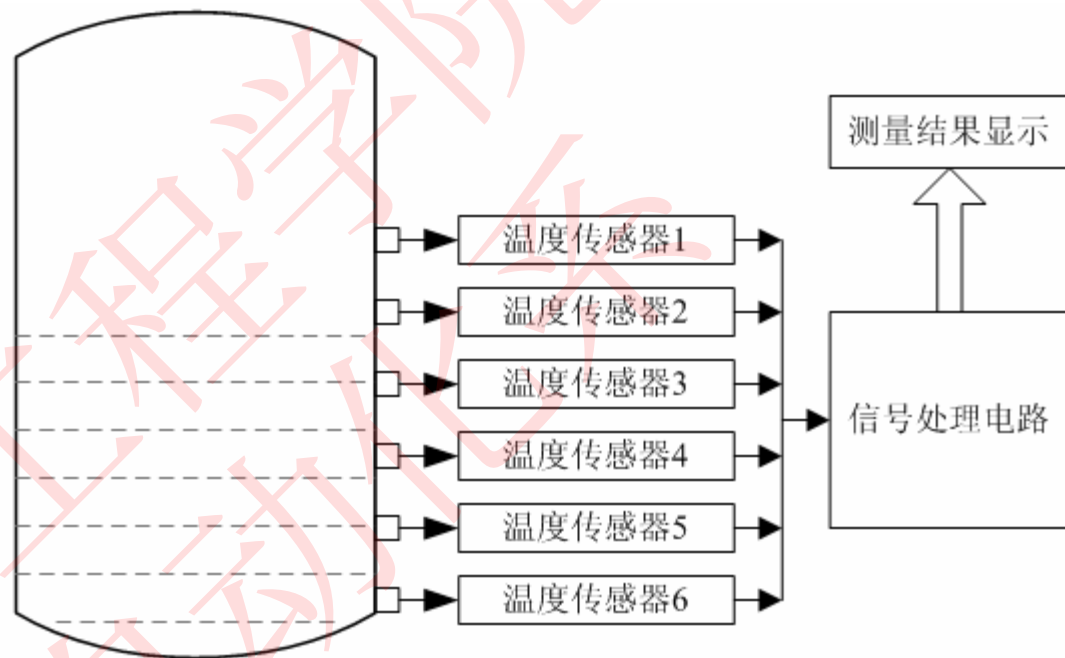
**主要原理：**两种不同物理状态的物质间会存在温度场（如气体与液体之间）。在同一温度场内的亮点可以认为温差近似为零，或者低于某一临界值，而不同温度场中的两点则会存在较大的温差，显著高于某一临界值。此时通过判断温度差即可判断出液面的位置。



测温法液位计原理图

## 2.温差法液位检测技术

- 测温法液位计主要由**温度传感器**、**信号处理电路**和**液位显示电路**构成。
- 一般在液体容器壁表面的上下方向安装两个以上温度传感器；
- 由信号处理电路采集温度传感器信号并比较各相邻传感器的温度差，根据设定的临界值即可判断出当前的液位。



测温法液位计原理图

# 物位计分类与对比

| 测量方式    | 浮力式  | 差压式     | 电容式      | 磁致伸缩式   | 超声波式 | 微波式      |
|---------|------|---------|----------|---------|------|----------|
| 测量范围(m) | 20   | 20      | 2.5~30   | 40      | 60   | 60       |
| 测量精度(%) | 1.5  | 1       | 2        | 0.1     | 0.1  | 0.1      |
| 所测物体    | 液体   | 液体      | 固、液体     | 液体      | 固、液体 | 固、液体     |
| 工作温度(℃) | <150 | -40~200 | -200~400 | -40~130 | <150 | <400     |
| 接触与否    | 接触   | 接触      | 接触       | 接触      | 非接触  | 接触、非接触均可 |
| 可靠性     | 差    | 一般      | 差        | 一般      | 一般   | 好        |
| 安装复杂度   | 简单   | 很复杂     | 简单       | 复杂      | 简单   | 简单       |
| 仪表价格    | 一般   | 高       | 一般       | 一般      | 一般   | 高        |



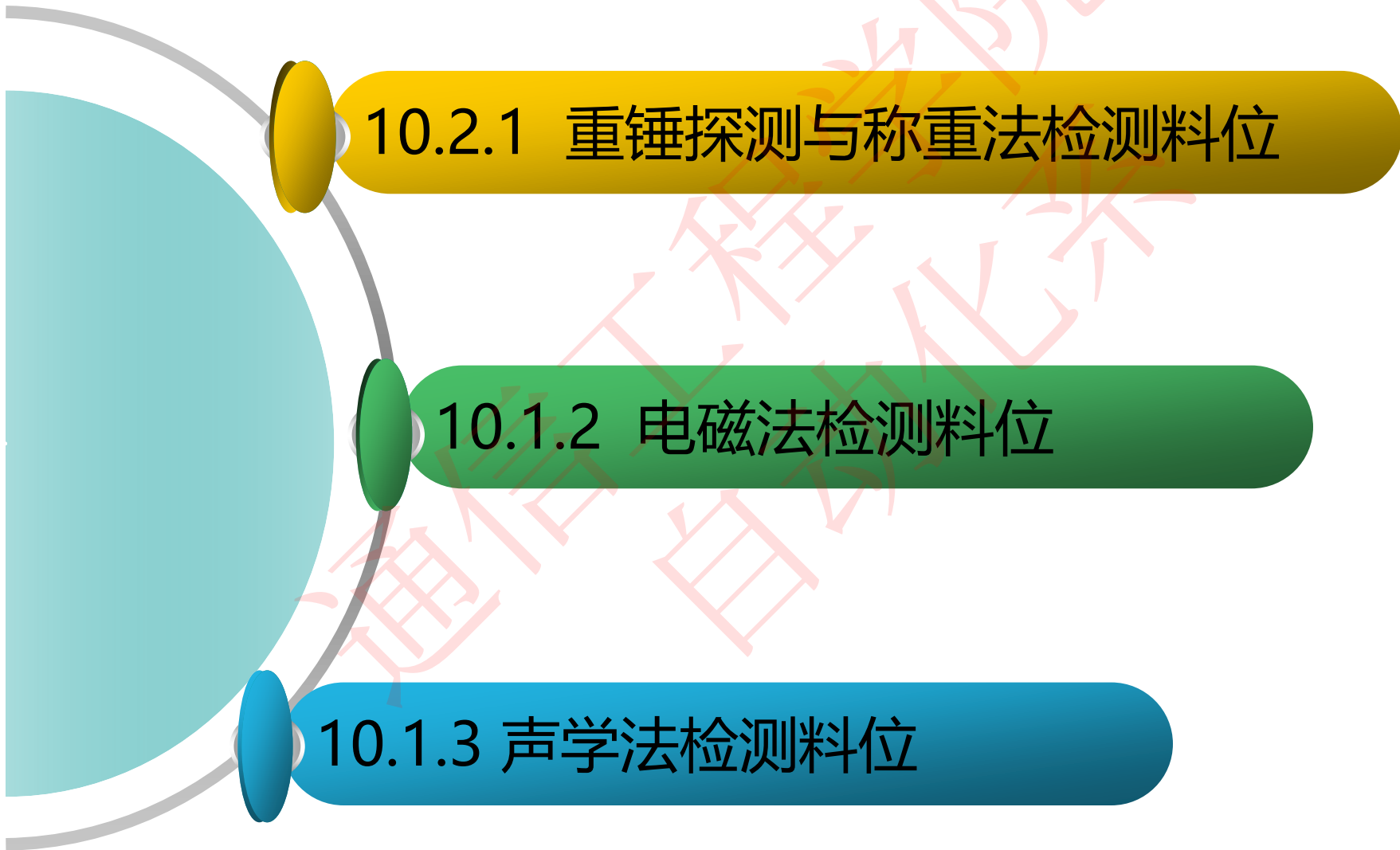
**10.1 液位检测**

**10.2 物位检测**

**10.3 相界面的检测**

**10.4 物位仪表分类与选用**

# 10.2 料位检测



10.2.1 重锤探测与称重法检测料位

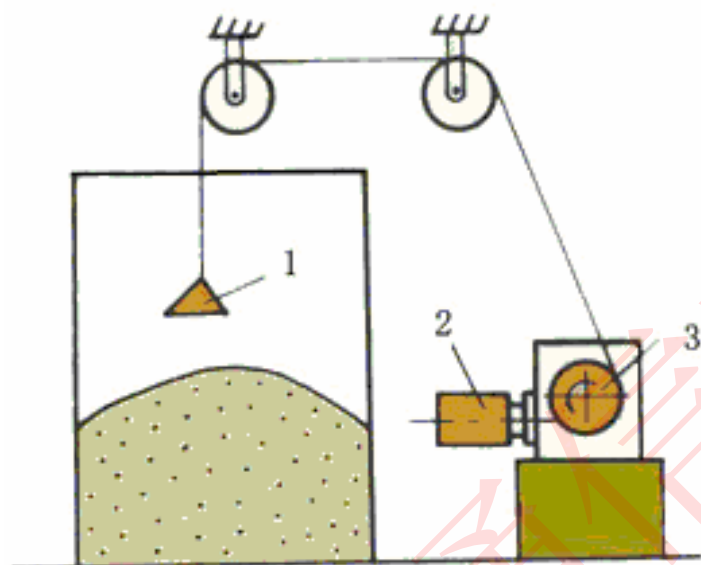
10.1.2 电磁法检测料位

10.1.3 声学法检测料位



# 10.2.1 重锤探测与称重法检测料位

## 1.重锤法



重锤探测法原理示意图

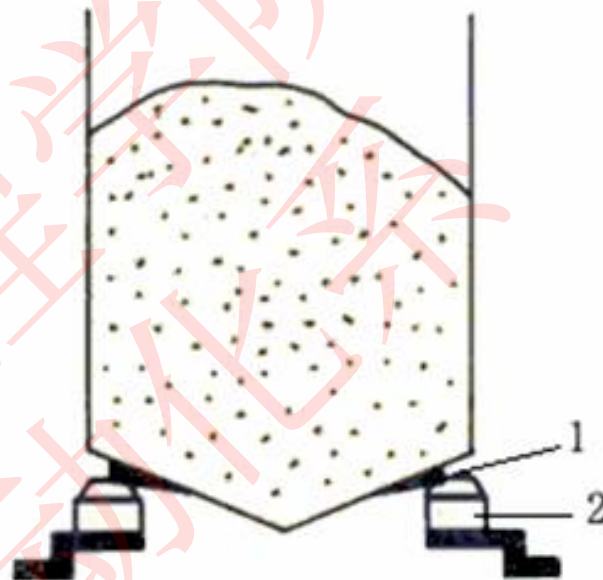
- 重锤连在与电机相连的鼓轮上，电机发讯使重锤在执行机构控制下动作；
- 从预先定好的原点处靠自重开始下降，通过计数或逻辑控制记录重锤下降的位置；
- 当重锤碰到物料时，产生失重信号，控制执行机构停转——反转，使电机带动重锤迅速返回原点位置。

精度不高、简单

# 10.2.1 重锤探测与称重法检测料位

## 2. 称重法

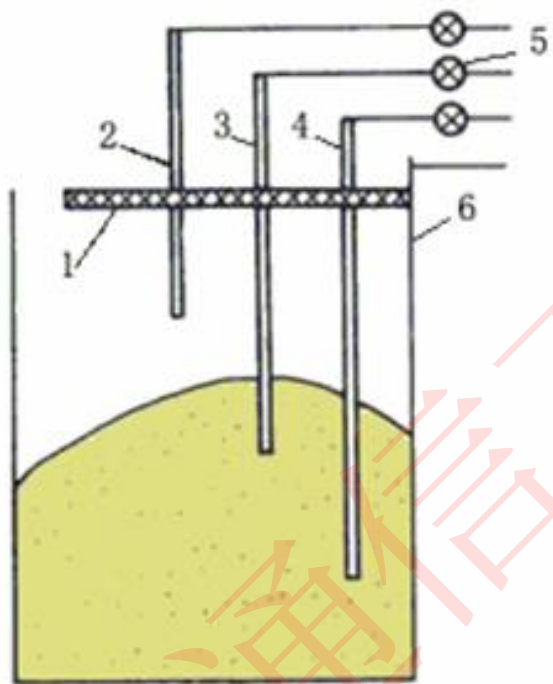
一定容积的容器内，物料重量与料位高度应当是成比例的，因此可用称重传感器或测力传感器测算出料位高低。



称重式料位计原理图

# 10.2.2 电磁法检测料位

## 1. 电阻式物位计



电极接触式料位计原理图

- 两支或多支用于不同位置控制的电极置于储料容器中作为测量电极，金属容器壁作为另一电极
- 测量时物料上升或下降至某一位置时，即与相应位置上的电极接通或断开，使该路信号发生器发出报警或控制信号

实现料位段位检测

# 10.2.2 电磁法检测料位

## 2. 电容式料位计

□ 电容式料位计在测量时，物料的温度、湿度、密度变化或掺有杂质时，会引起介电常数变化，产生测量误差

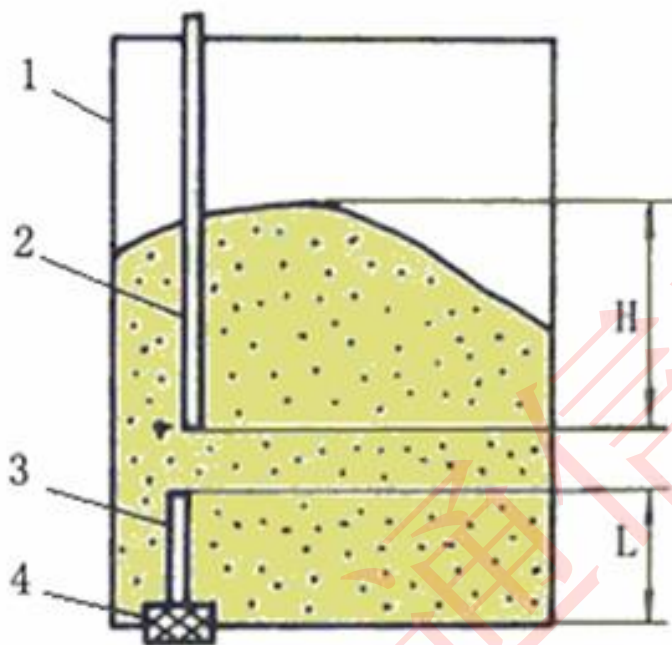
为了消除这一介质因素引起的测量误差，**一般将一根辅助电极始终埋入被测物料中**。辅助电极与测量电极（也称主电极）可以同轴，也可以不同轴。

设辅助电极长 $L_0$ ，它相对于料位为零时的电容变化量 $C_{L0}$ 为：

$$C_{L0} = \frac{2\pi(\varepsilon - \varepsilon_0)}{\ln(D/d)} L_0$$

主电极的电容变化量为 $C_x$ ，则有：

$$\frac{C_x}{C_{L0}} = \frac{H}{L_0}$$



电容式料位计原理图

由于 $L_0$ 是常数，因此料位变化仅与两个电容变化量之比有关，而介质一因素波动所引起的电容变化对主电极与辅助电极是相同的，相比时被抵消掉，从而起到误差补偿作用。

### 3. 雷达物位计

#### □ 雷达料位计利用**电磁波的特殊性能**来进行料位检测

- 电磁波的物理特性与可见光相似，传播速度相当于光速，其频率为300MHz-3000GHz
- 电磁波可以穿透空间蒸汽、粉尘等干扰源
- 电磁波遇到障碍物易于被反射，被测介质导电性越好或介电常数越大，回波信号的反射效果越好
- 频率越高，发射角越小，单位面积上能量（磁通量或场强）越大，波的衰减越小，测量效果越好



- 雷达物位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量，适用于温度、压力变化大；有惰性气体及挥发存在的场合。
- 采用微波脉冲的测量方法，并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量较低，可安装于各种金属、非金属容器或管道内，对人体及环境均无伤害。

## □ 两种工作模式

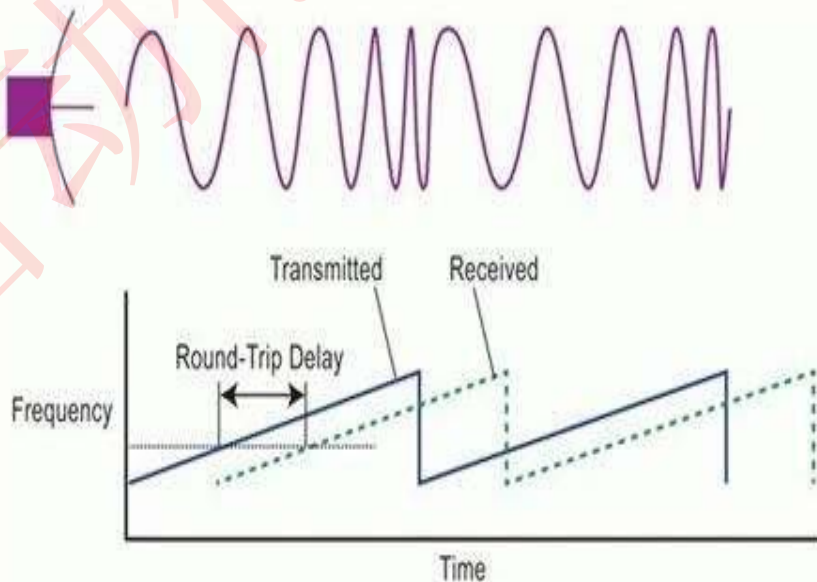
(1)脉冲波方式：天线周期地发射微波脉冲，并接收物料面反射回波，再对回波信号进行分析处理，计算出物位；精确度约为 $0.2 \sim 0.3\%FS$ ；一般中档以下的微波物位计都采用此方式

(2)调频连续波方式(Frequency Modulated Continuous Wave，缩写为FMCW)：天线发射的微波是频率被线性调制过的连续波，当回波被天线接收到时，天线发射的信号频率已经改变，根据接收回波与发射脉冲的频率差可以计算出微波发射端到物料面的距离；FMCW方式的测量电路复杂、价格较高，但是测量精确度高，可以达到 $0.1\%FS$ 的测量准确度；同时，干扰回波也较易去除，一般比较高端的产品都采用此方式。

脉冲 (Pulsed)

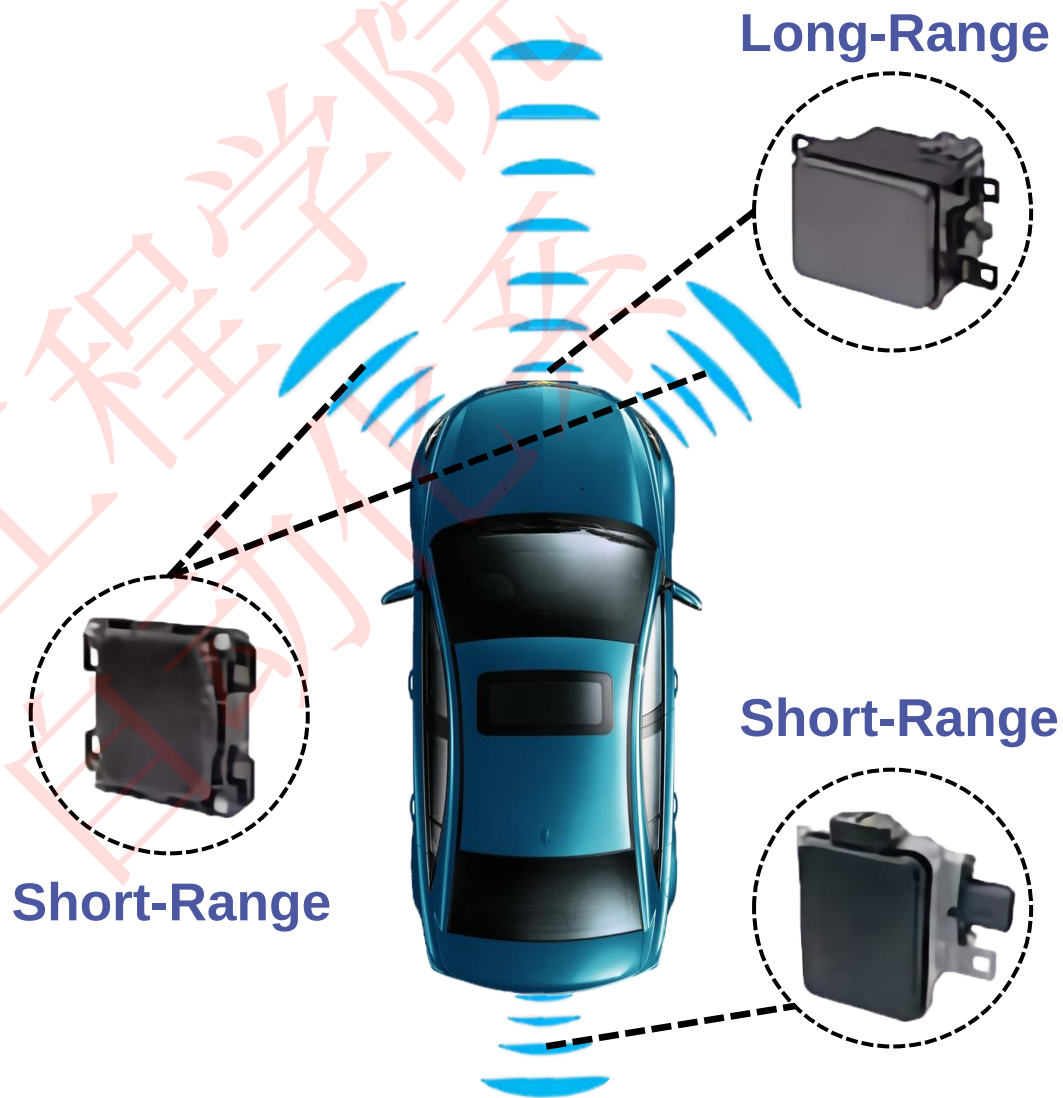
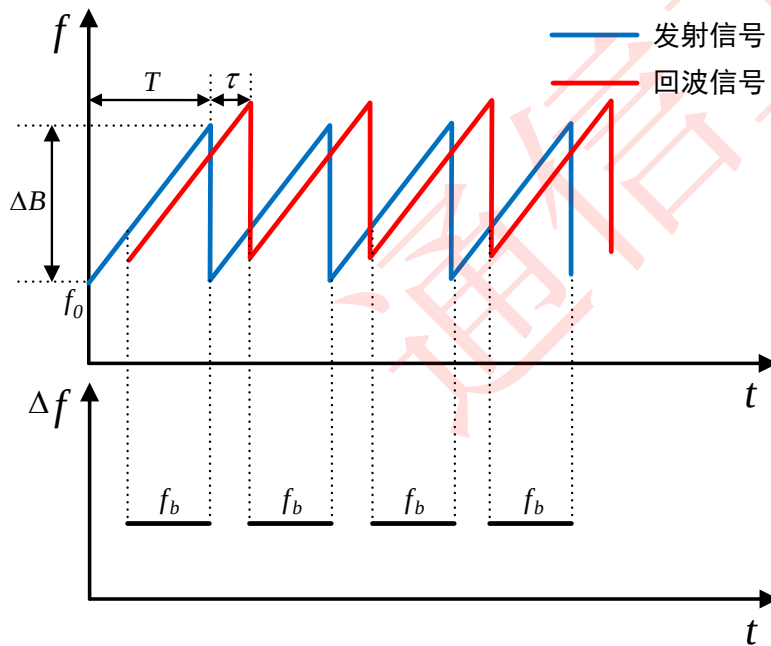
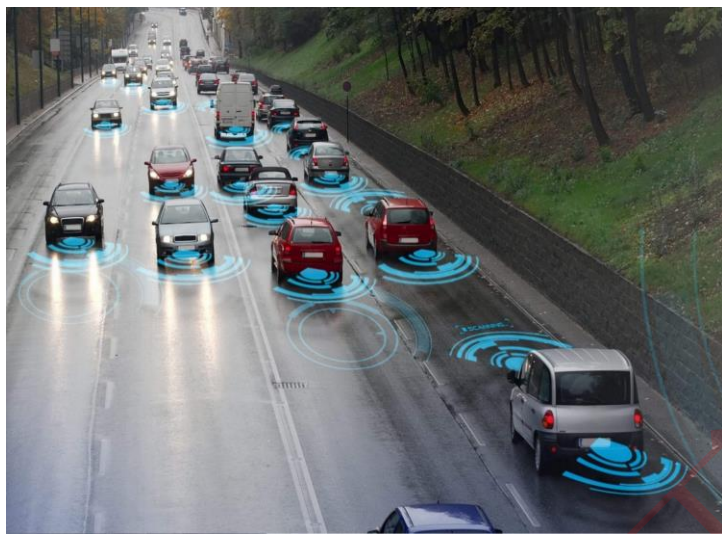


FMCW



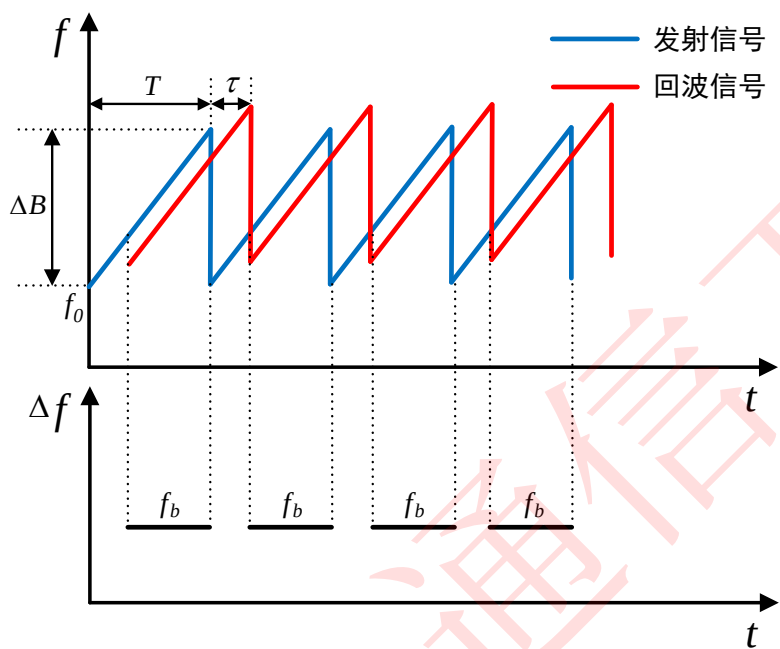


# 汽车雷达



# 汽车雷达

## 锯齿波连续调频



时延与目标距离  
关系得：

$$\tau = 2R / c$$

由三角形相似得：

$$\frac{f_{bs}}{\tau} = \frac{\Delta B}{T} = \mu$$

由多普勒效应  
差频频率为：

$$f_b = f_{bs} - f_d = f_{bs} - \frac{2f_0 v}{c}$$

目标距离为：

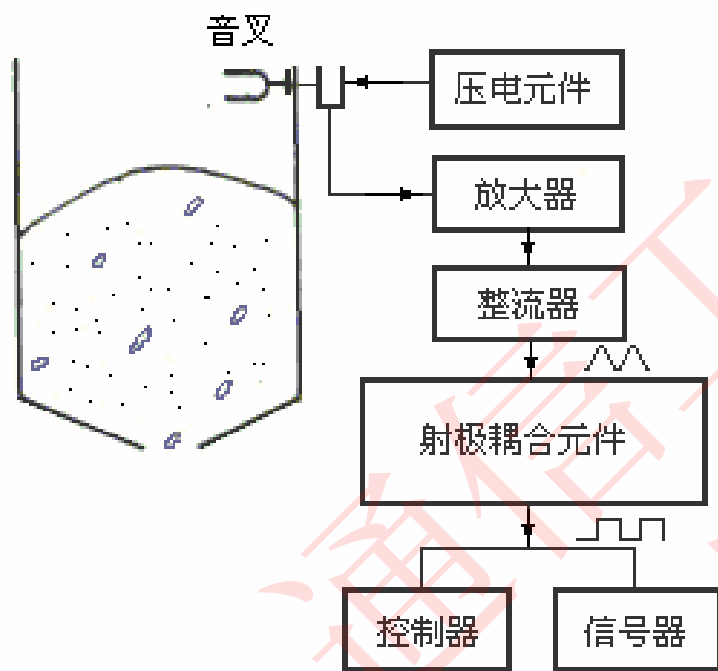
$$R = \frac{cT}{2\Delta B} \left( f_{bs} - \frac{2f_0 v}{c} \right)$$

距离-速度耦合



# 10.2.3 声学法检测料位

## 1. 声学法



音叉式料位信号器原理图

- 由音叉、压电元件及电子线路等组成
- 音叉由压电元件激振，以一定频率振动
- 当料位上升至触及音叉时，音叉振幅及频率急剧衰减甚至停振
- 电子线路检测到信号变化后向报警器及控制器发出信号



**10.1 液位检测**

**10.2 物位检测**

**10.3 相界面的检测**

**10.4 物位仪表分类与选用**

## 10.3 相界面的检测

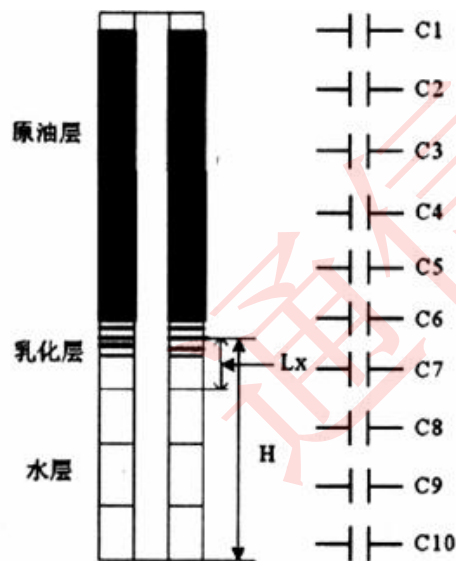
相界面的检测包括液-液相界面、液-固相界面的检测

- 液-液相界面检测与液位检测相似，因此各种液位检测方法及其仪表(如压力式液位计、浮力式液位计、反射式激光液位计等等)都可用来进行液-液相界面的检测。
- 液-固相界面的检测与料位检测更相似，因此通常重锤探测式、遮断式激光料位计或料位信号器也同样可用于液-固相界面的检测控制。

# 10.3.1分段式电容法检测油水相界面

- ❑ 油水相界面检测主要是指测量油和水混合后静态分界面
- ❑ 分段式电容传感器在线检测方法是基于油水导电特性差异设计的一种油水界面检测仪，可以显示出罐内水位的动态变化

## ✓分段式电容油水相界面的测量



十段式分段电容传感器  
结构简图及等效电容图

- 利用等结构物理电极把整个测量范围分成各个小层，而每个层而对应着固定的空间高度，逐层测量电容值
- 如果测量的是同一介质，各段采集的数字量应该一致或接近，反之则有较大差异，利用该现象可以判断出介质分界面的层段，然后就能计算出界面或液面高度

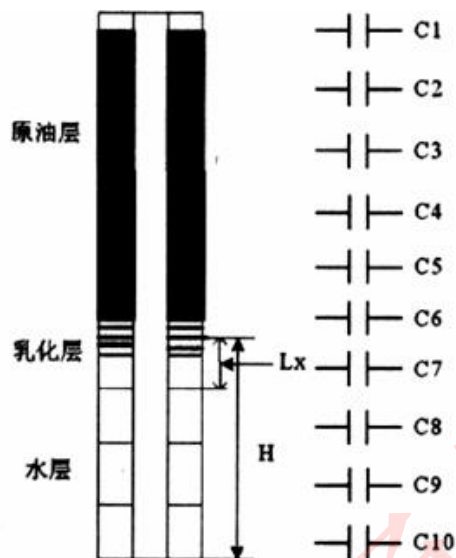
# 10.3.1分段式电容法检测油水相界面

可以得出：

$$C1 < C2 = C3 = C4 = C5 = C6 < C7 < C8 = C9 = C10$$

$C1 \sim C10$ 的电容值是需要经过测量才能得到的，我们就可以判断出 $C8$ 、 $C9$ 和 $C10$ 充满的是介质水， $C2 \sim C6$ 充满的是介质原油， $C1$ 中充入的是原油但没有充满， $C7$ 中充有原油和水两种介质，也就是说原油与水的分界面在 $C7$ 段电容传感器中，由于每个传感器的高度都为 $L_0$ ，由图很容易得到油水界面高度为：

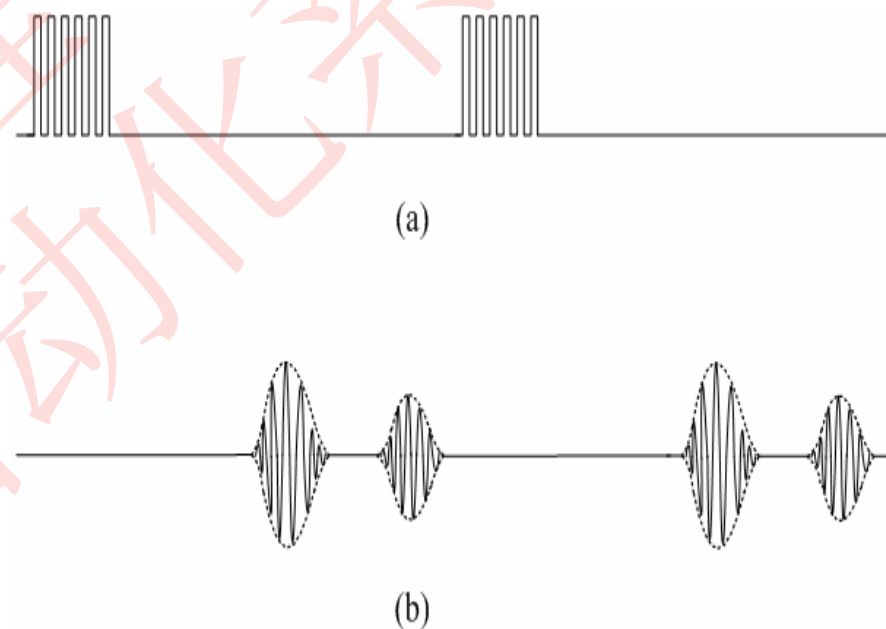
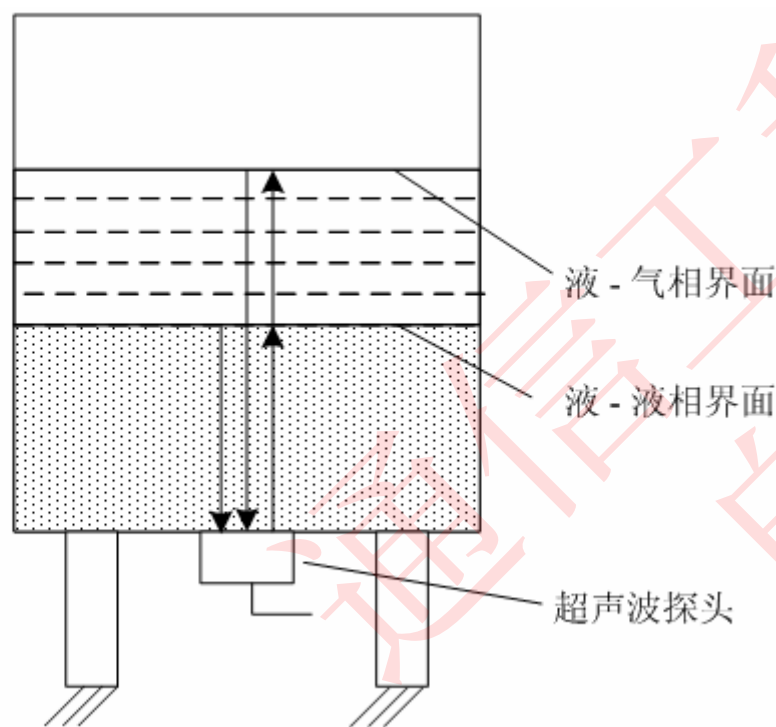
$$H = 3L_0 + L_x$$



十段式分段电容传感器  
结构简图及等效电容图

## 10.3.2 超声波检测液-液相界面

利用超声波在介质中的传播速度及在不同密度液体相界面之间的反射特性来检测液-液相界面。

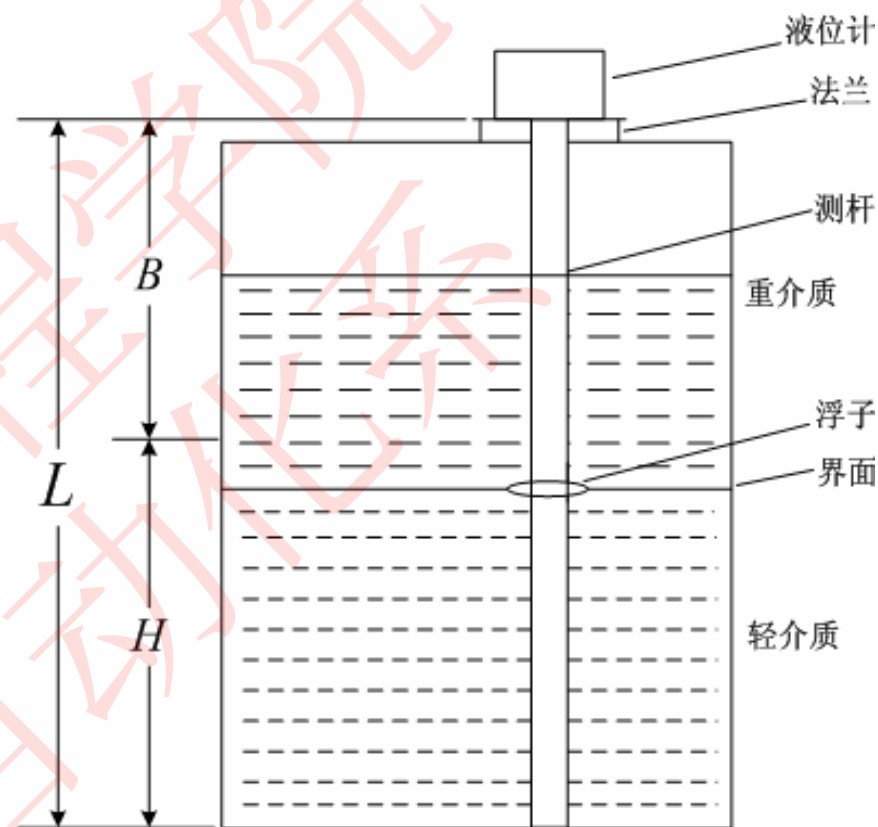


液介式超声波液-液相界面测量示意图

超声波探头激励与接收信号波形图

# 10.3.3 磁致伸缩性相界面测量技术

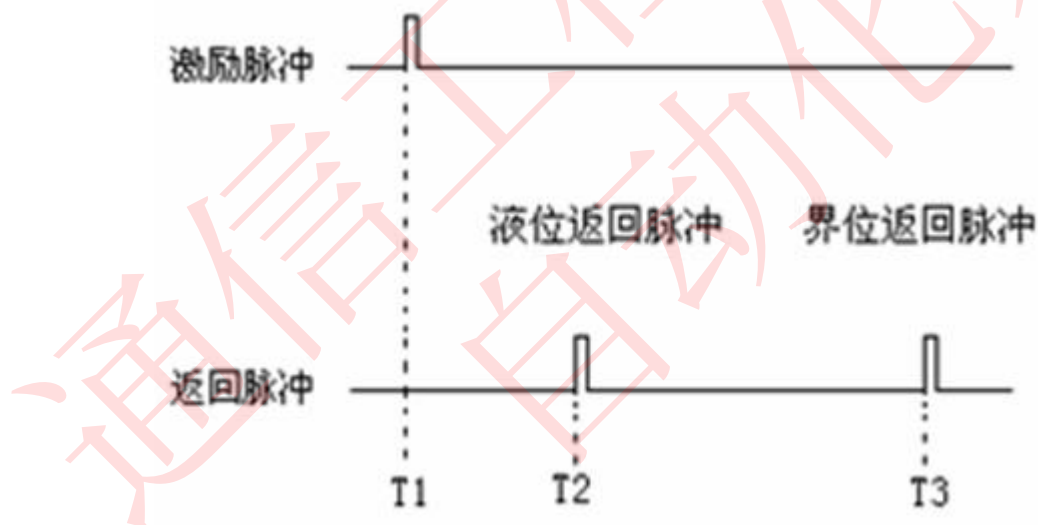
- 磁致伸缩液位传感器的界位测量原理与液位测量原理基本相同
- 制作一个平均密度大于上部液体、同时又小于下部液体，可刚好浮在两种不同介质液体分界面的磁性浮子，其原理示意图如图所示



磁致伸缩液相界位测量原理

### 10.3.3 磁致伸缩性相界面测量技术

- 在传感器检测电路得到的信号中，除了激励脉冲与液位感应脉冲外，又增加了一个界面位置感应脉冲，如图所示。
- 通过测量界面位置感应脉冲与激励脉冲的时间差，就可计算出相界面位置两种液体相界面的位置。



磁致伸缩液相界位测量脉冲信号





**10.1 液位检测**

**10.2 物位检测**

**10.3 相界面的检测**

**10.4 物位仪表分类与选用**

# 10.4 物位仪表分类与选用

## ✓按测量方式可分：

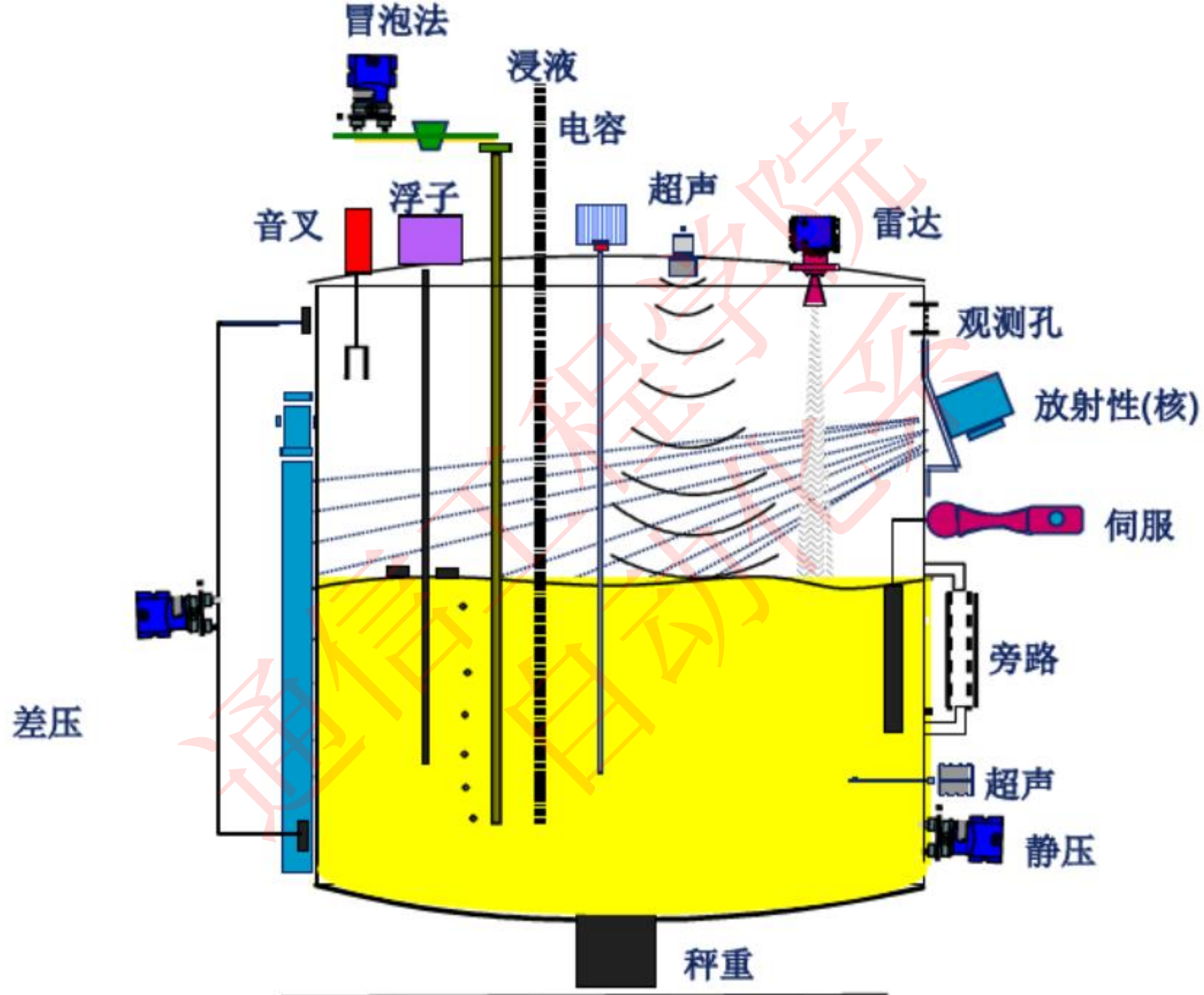
- **连续测量**：连续测量方式能持续测量物位的变化（连续量，输出标准连续量信号）
- **定点测量**：定点测量方式则只检测物位是否达到上限、下限或某个特定位置。定点测量仪表一般称为物位开关（点位，输出开关量信号）。

## ✓按工作原理分：

直读式、静压式、浮力式、机械式、电气式

## ✓按工程上的应用习惯分为： 接触式和非接触式

**物位测量方法及常见物位计性能 建议详细查询整理**



雷达技术占 14%

